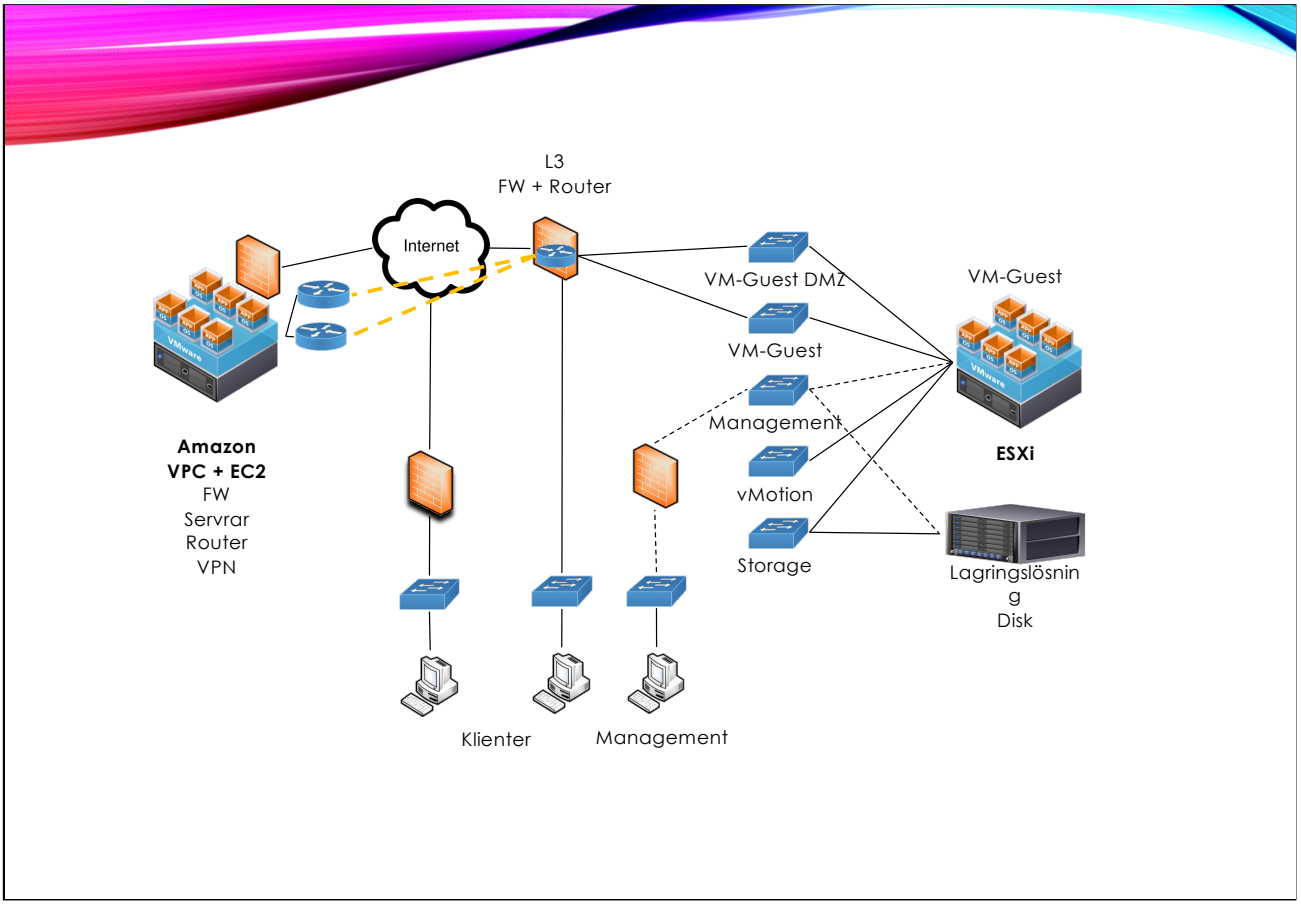
PLANERING VIRTUALISERINGS-MILJÖ

Nät och Lagring

MÅLBILD MED KURSEN



Vi kommer att bygga en ihopkopplad miljö som kallas ”Hybrid”
Vi kommer att ha separerad Management för lokal och molnbaserad infrastruktur skilt från användarna av interna verksamhetssystem och Internet-tjänster

Säkerhet först:
Tänk: ”Need-to-know” / ”Need-to-Access”.

If you tell people something on a need-to-know basis, you only tell them the facts they need to know at the time they need to know them, and nothing more.

Öppna bara brandväggar för de funktioner som behöver nås, och de funktioner som behöver nå ut till andra funktioner.
Skapa alltid en mall av Windows med brandväggen påslagen och rensad från brandväggsregler som microsoft har lagt dit (tex Xbox-stöd)

Använd särskilda klienter för hantering av IT-miljön skilt från verksamhetens klienter.

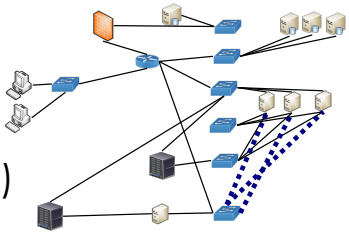
Data Center Virtualization Fundamentals
The Case for Data Center Networking Convergence

Sidan 558-559

NÄT I DATACENTER

DATACENTER NÄTVERK

- Management
- VM's/Guests
- vMotion
- DMZ's (VM's/Guests)
- Storage
- Backup
- L3 till klienter/Internet via brandvägg



Detta är olika segment/säkerhetszoner som man minst behöver i ett datacenter.

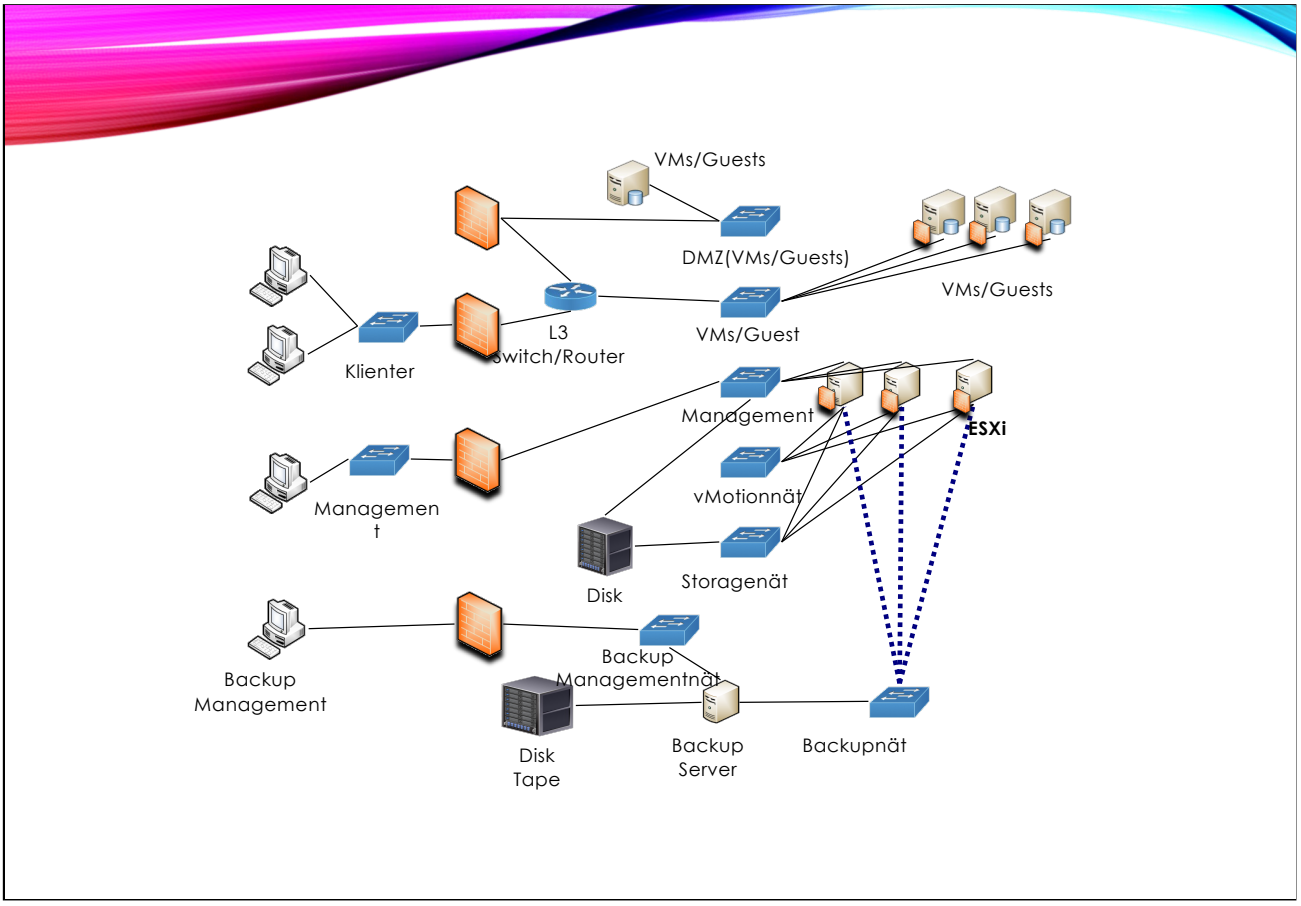
Management:
Övervakning och åtkomst till virtualiseringsmiljön utifrån ett tekniskt perspektiv.

VMs/Guests:
Det nätverks som de virtuella servrarna har sin IP-adress/Ethernetport ansluten till.
Detta kan vara ett eller flera olika zoner baserat på säkerhetstankarna i företaget.
Se enkel skiss i nästa bild

vMotion:
Ett nät för överföring av minne- och diskdata till en annan Hypervisor/Host
vid migrering mellan två Hypervisors/Hostar

DMZ (VM's/Guests):
Kan vara ett eller flera.
En zon som finns logiskt mellan Internet/Användarna och interna servrar.
Det är servrar eller utrustning på DMZ som användarna når med IP.
Alla bakomliggande tjänster/servrar är onårbara för användare.
Likaså gäller detta för servrar. Servrar når DMZ och andra servrar men inte Internet.

Storage:
…
Backup:
…



Management
I detta nät så ansluts ESXi, Lagringens Management, vCenter (kan även anslutas via L3 och brandväggar)

Storage/Lagring:
Ett Layer 2 nät med FC/IP
Detta nät skall inte få några störningar utifrån. Endast Hypervisor.
vCenter hanterar lagringen via Management(om vCenter ska kontollera lagringen. Tex vid VVOL).

Backup:
Kan vara Storage till Storage eller Hypervisor till Backuplösning
Backupmjukvaran eller dess agenter behöver nå ett management-IP på ESXi för att kunna läsa varje gäst/VM's diskar(VMDK)
För att kunna köra Backup under verksamhetens öppettider så behöver lagringen kunna hantera läsning och skrivning till disk/flash som motsvarar verksamhetens belastning + backupens belastning samtidigt

Backup Management
I detta nät så ansluts management för backup-lösningen. Helst fristående management-konsol/dator för detta.
Backupen är sista utvägen för att återställa miljön vid haveri och ska ej exponeras för hot och sårbarheter i onödan

Klienter:

Klienter skall inte vara anslutna till samma nät som Servrarna utan alltid finnas minst ett Routerhopp ifrån servrarna.

Data Center Virtualization Fundamentals
The Case for Data Center Networking Convergence

Sidan 558-559

LAGRING

RAID

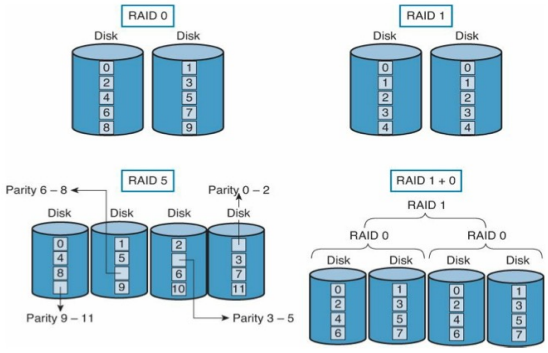
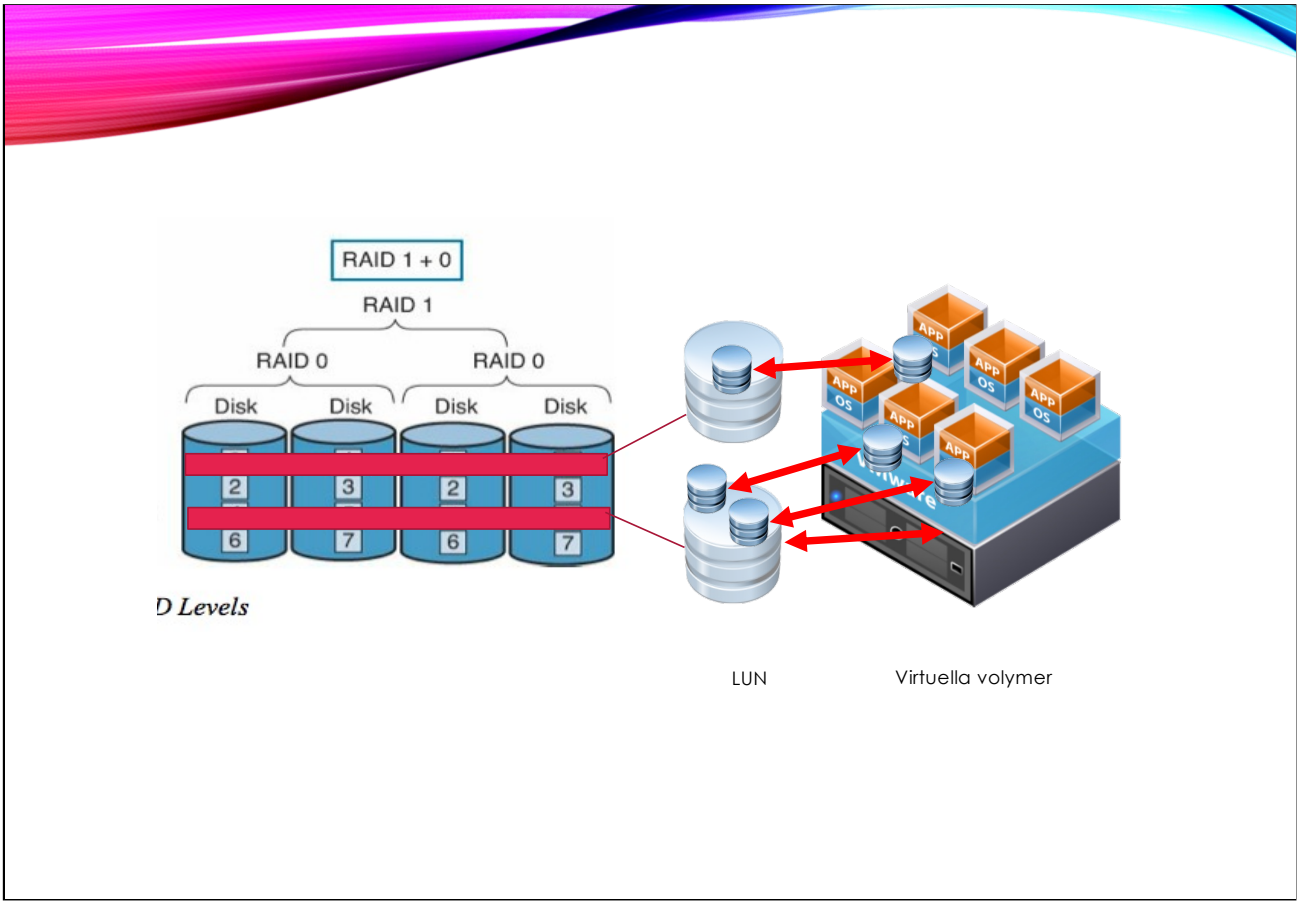


Figure 9-6 *RAID Levels*

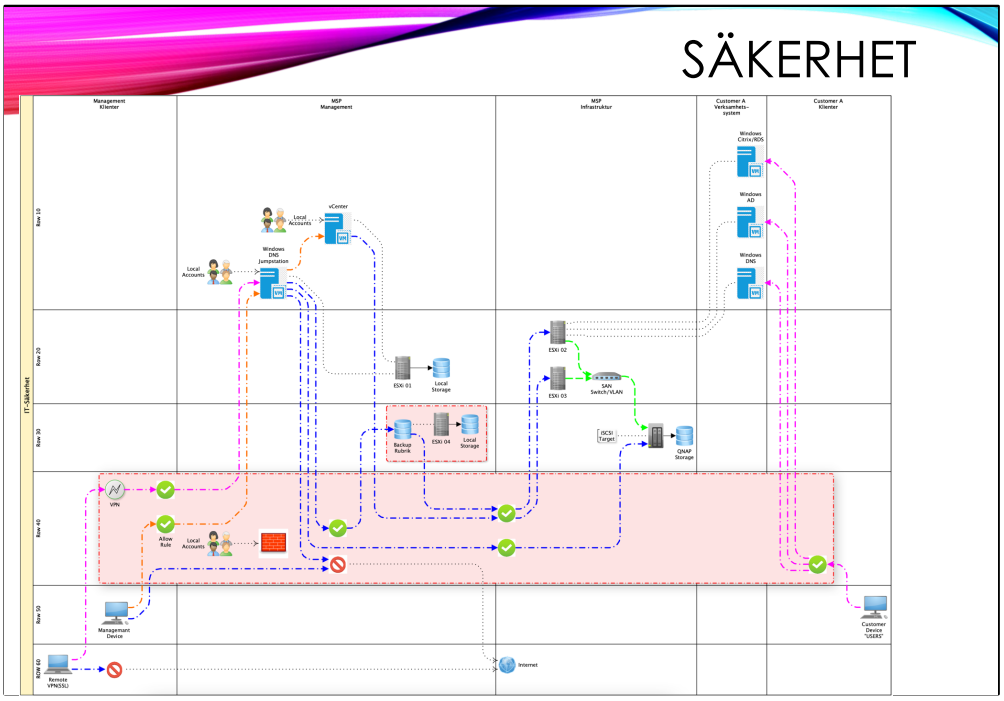
Val av skydd.



Utdelning av lagring till VMs/Gäster

Tilldelning av lagringsutrymme för en gäst sker i fyra(4) steg.
1 i lagringslösningen skapas en stor gemensam lagringsyta med hårdvaruskydd (RAID/Erasurecoding)
2 i den stora gemensamma ytan skapas mindre utrymmen (LUNs) som sen delas ut till Hypervisorn (ESXi)
3 i den utdelade ytan till Hypervisorn(LUN) så skapas en eller flera ”datastore”(ESXi term) som formateras med ett filsytem som heter VMFS
4 Varje VM/Gäst tilldelas en virtuell LUN/disk som blir en fil (VMDK) i filsystemet(VMFS) som kan nås av alla ESXi-servrar anslutna till lagringslösningen

SÄKERHET



Principer för hur ”Management” får och inte får kommunicera med omvärlden